

Phân phối CPU% của ba môi trường sau tiền xử lý

Hàm phân phối tích lũy thực nghiệm (ECDF), gộp mọi điểm quan sát của các chuỗi còn lại sau bộ lọc, trong cửa sổ 8 ngày. Sinh bằng ``python scripts/fig_target_dist.py`` — không sửa tay tệp ảnh nào.

Đọc hình này thế nào

Trục tung là tỉ lệ tích lũy: tại hoành độ x , đường của một môi trường cho biết bao nhiêu phần trăm số điểm của môi trường đó có CPU% nhỏ hơn hoặc bằng x . Cắt ngang tại 0,5 sẽ ra trung vị. Đường càng dịch sang phải thì môi trường càng chạy ở mức tải cao.

Vì sao ECDF chứ không phải histogram

Trung vị của E1 và E2 dưới 2%, của E3 gần 38%. Trên một trục mật độ tuyến tính chung, toàn bộ khối lượng của E1/E2 rơi vào cột đầu tiên và hình không nói được gì. ECDF gỡ được vì trục tung là xác suất tích lũy nên mỗi đường bắt buộc đi từ 0 lên 1 — không môi trường nào bị nén. Kèm ba lợi thế: không phải chọn độ rộng bin nên không có tham số nào để vô tình chỉnh; khối điểm bị kẹp ở trần hiện thành một bước nhảy nhìn thấy được; và đọc thẳng được phân vị.

Vì sao có hai trục

Hình 1 dùng trục tuyến tính, trả lời câu hỏi của RQ3: ba môi trường nằm ở ba mức tải khác nhau. Hình 2 dùng trục symlog để phóng to vùng dưới 1%, nơi trung vị của E1 và E2 thực sự nằm; trên trục tuyến tính vùng đó chỉ chiếm vài pixel sát trục tung. Symlog là trục log nhưng vẫn hiển thị được giá trị 0, nhờ một đoạn tuyến tính quanh gốc.

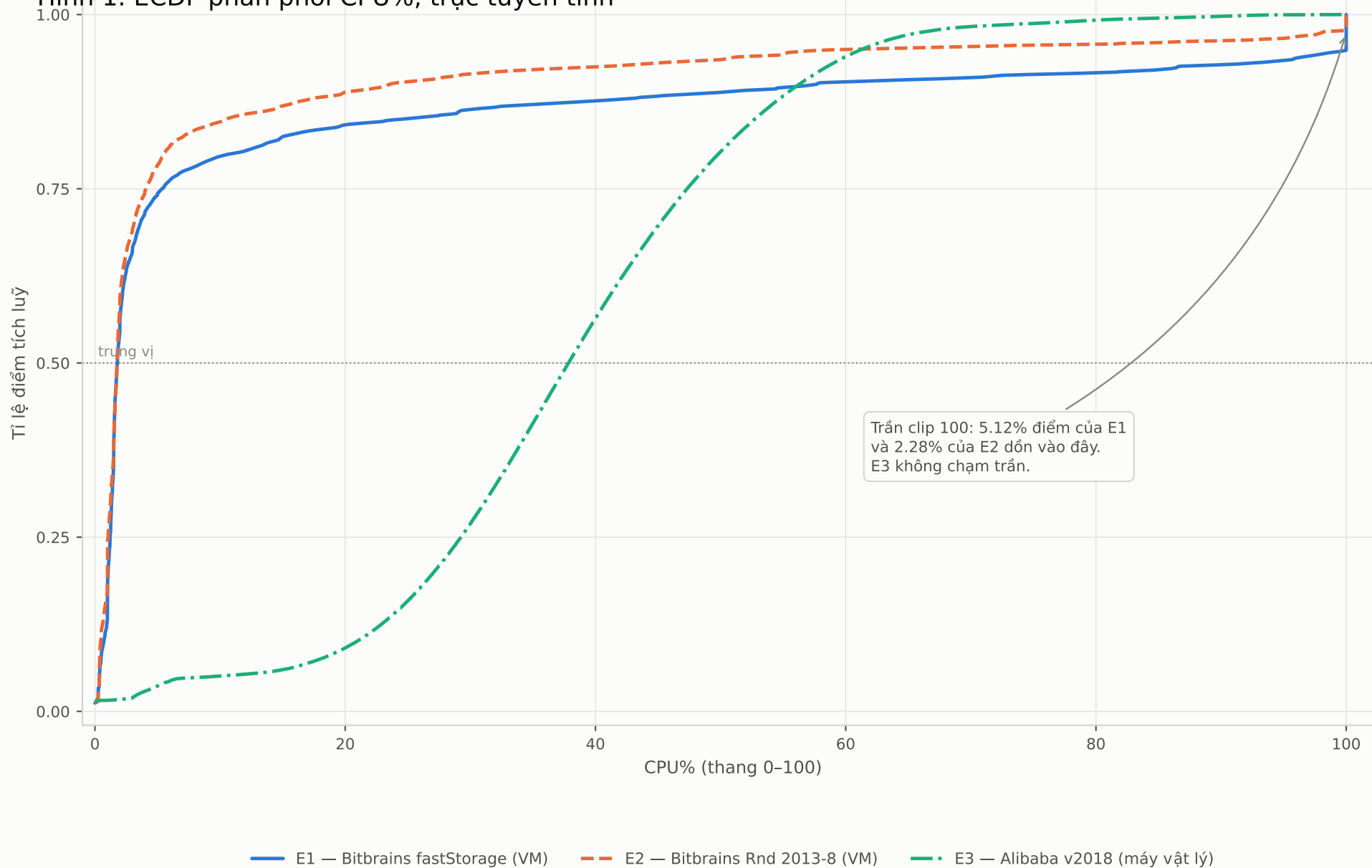
Không dùng trục phụ

Hai thang y trên cùng một hình cho phép đặt hai đường cạnh nhau ở bất kỳ vị trí tương đối nào, nên hình sẽ nói được điều mà dữ liệu không nói. Đây là lỗi biểu đồ bị phê bình nhiều nhất, và bộ hình này không dùng nó ở đâu.

Ba điều phải đọc ra

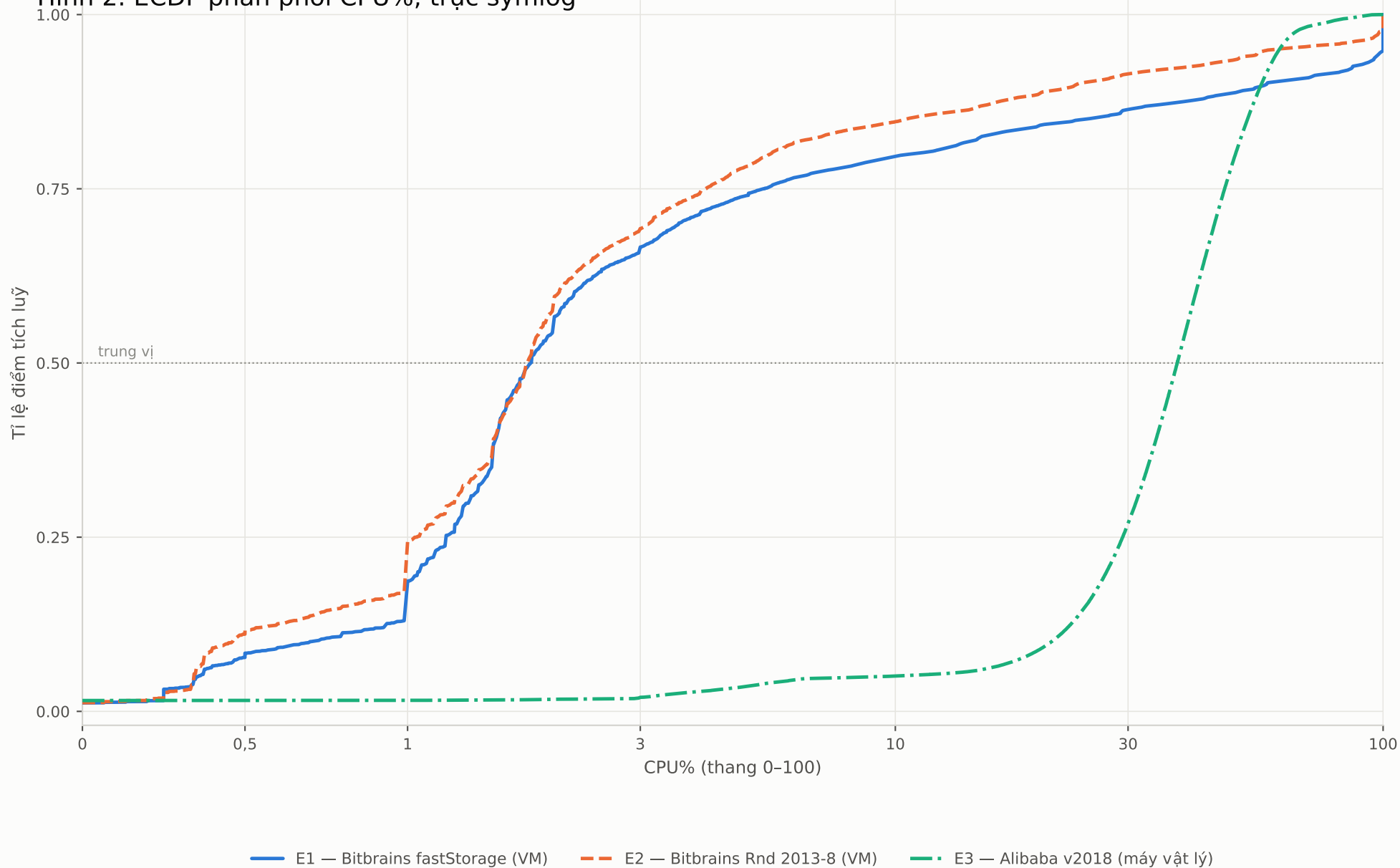
Một, mức tải lệch nhau — trung vị 1.78% (E1) và 1.77% (E2) so với 37.83% (E3); ba đường gần như không giao nhau. Hai, trần 100 là kiểm duyệt và nó bất đối xứng: 5.12% điểm của E1 và 2.28% của E2 nằm đúng tại 100 trong khi E3 là 0%, và phân vị 95 của E1 chính là trần. Ba, quần thể là các chuỗi Dã Lạc, tập hợp 26.3% chuỗi E1 và 39.4% chuỗi E3 nhưng chỉ 9.4% chuỗi E2, và cắt gần

Hình 1. ECDF phân phối CPU%, trực tuyến tính



Ba mức tải tách hẳn nhau. Bước nhảy thẳng đứng ở mép phải là hệ quả của bước clip: 5.12% điểm của E1 và 2.28% của E2 nằm đúng tại trần 100, E3 không có điểm nào.

Hình 2. ECDF phân phối CPU%, trục symlog



Cùng dữ liệu, trục hoành symlog để phóng to vùng dưới 1%. E1 và E2 gần trùng nhau trên toàn dải; E3 tách hẳn sang phải.

Hình 3. Bảng phân vị CPU% sau tiền xử lý

	E1	E2	E3
p10	0.70	0.46	20.90
p25	1.20	1.04	29.25
Trung vị	1.78	1.77	37.83
p75	5.37	4.07	47.33
p90	57.70	23.57	56.30
p95	100.00	60.07	61.27
Trung bình	13.64	9.22	38.01
Độ lệch chuẩn	27.95	21.43	14.95
% điểm = 100	5.12	2.28	0.00
% điểm thiếu	1.43	0.31	9.29

Số liệu sinh bằng ``python scripts/describe_gd2.py --env all``, đọc từ ``results/tables/describe_gd2.csv`` chứ không tính lại — hình và bảng của bài báo vì thế không thể lệch nhau.